

Hjerte-kar-sygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Dagsorden

■ HK sygdomme generelt

■ Aterosklerose

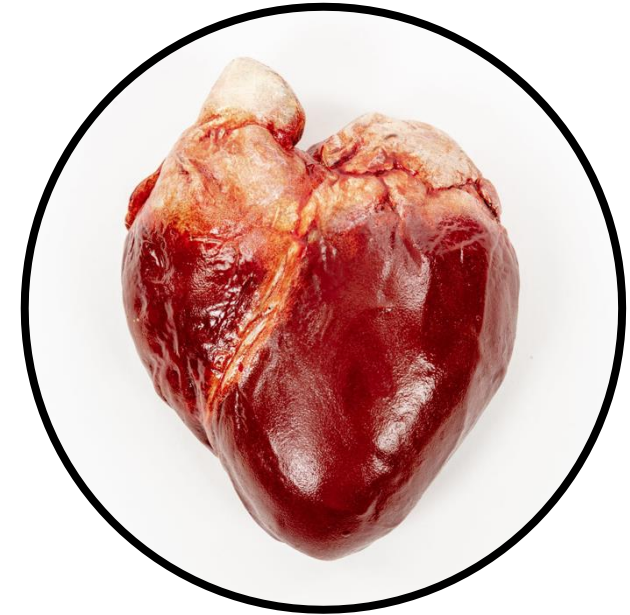
■ Iskæmisk hjertesygdom

■ AKS

■ Tromboser - DVT

■ Atrieflimren

■ Evt. eksamensopgaver



Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

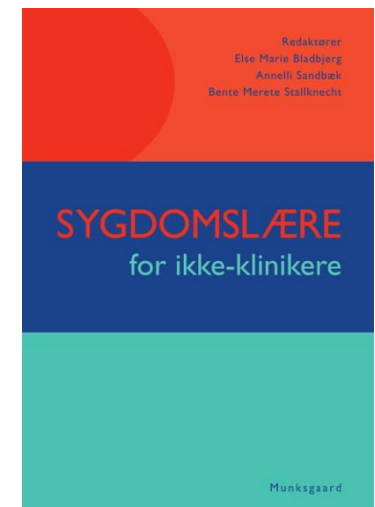
Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 7 – Hjerter-kar-sygdomme (s. 227-257)

Ingen undtagelser!



Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Psykiske sygdomme
5+6:	Endokrine sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme



Opgave 1

Aterosklerose (åreforkalkning)

- Definér aterosklerose
- Beskriv ætiologen for aterosklerose, herunder ikke-modificerbare og modificerbare faktorer
- Redegør for patogenesen ved dannelsen og den videre udvikling af et aterosklerotisk plaque
- Beskriv symptomer og fund ved aterosklerose, samt fire hyppige følgesygdomme, der er betinget af aterosklerose

Aterosklerose

Definition

Kronisk inflammatorisk tilstand i de store og mellemstore arterier med forandringer i arterievæggen som giver anledning til dannelse af plaques

Plaque: Aflejring af kolesterol og andre lipider, fedtnekrose og/eller arvæv (fibrose)

Obstruktion/forsnævring af karret → ophørt/nedsat blodgennemstrømningen → symptomer

Ætiologi

Samspil mellem disposition og risikofaktorer

Ikke modificerbare:

Køn (mandligt), arv (familiær disposition), alder (høj alder)

Modificerbare:

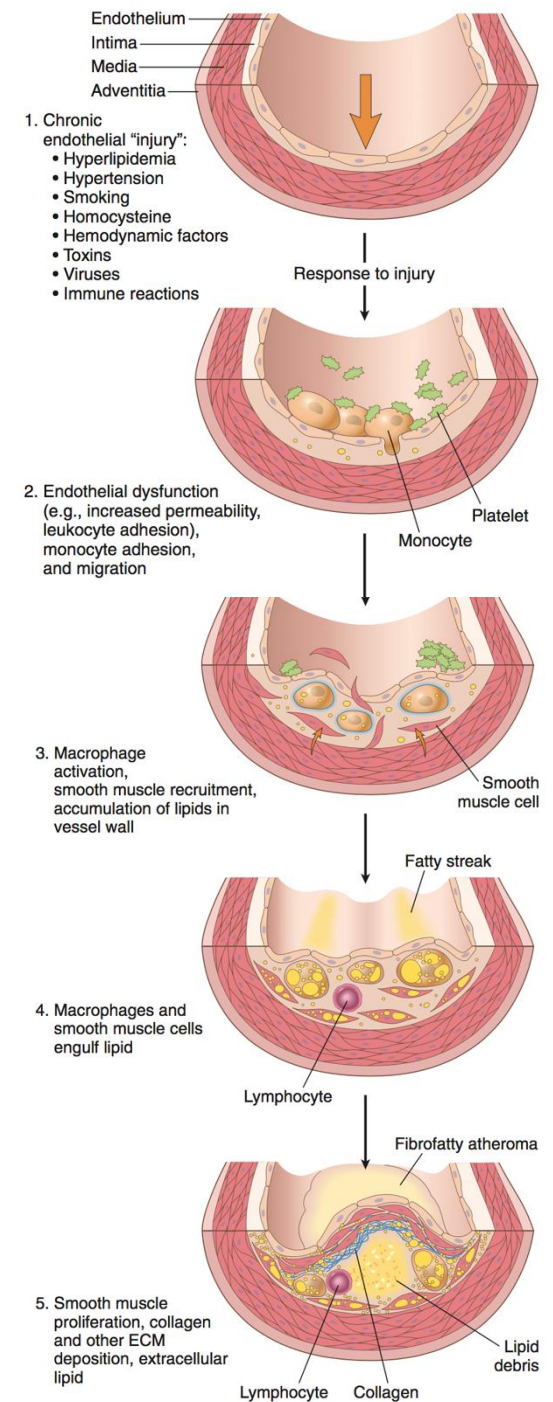
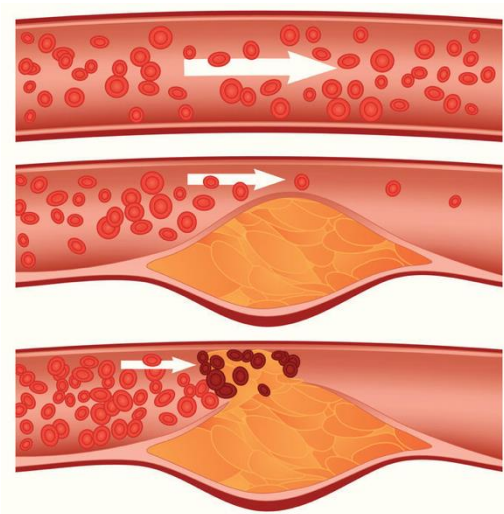
Overvægt, forhøjet blodtryk, lav fysisk aktivitet, sukkersyge, nyresygdom, forhøjet kolesterol (hyperkolesterolæmi), rygning, fed kost, alkoholmisbrug



Aterosklerose

Patogenese

1. Skade på endothelet → dysfunktion af endothelet
2. Monocytter + kolesterolpartikler trænger fra blodet ind i karvæggen
3. Kolesterolpartiklernes egenskaber ændres (bl.a. ved oxidation af dem)
4. Monocytter optager kolesterolpartikler og omdannes til fedtfulde makrofager (skumceller)
5. Har skadelig effekt på karvæggen → lokal vækst af bindevæv
6. Dannelse af plaque med central masse (af kolesterolpartikler og skumceller) omgivet af en fibrøs kappe (af arvæv)

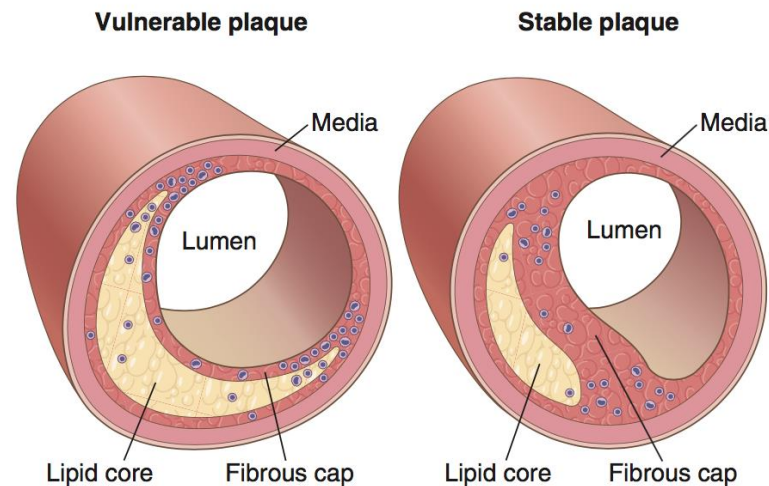


Aterosklerose

Et plaque kan videreudvikles med tiden og forårsage

- **Stenose:** Plaquet vokser og forsnævrer karret. Ved ca. 50% forsnævring kan der forekomme iskæmi
- **Ruptur & trombe:** Plaquet rumperer, så indholdet eksponeres mod blodet → trombedannelse
- **Emboli:** Hele eller dele af tromben kan løsrive sig og blokere mere distalt beliggende kar
- **Aneurisme:** Nedbrydning af karvæggen kan medføre udposning (kan også rumpere)

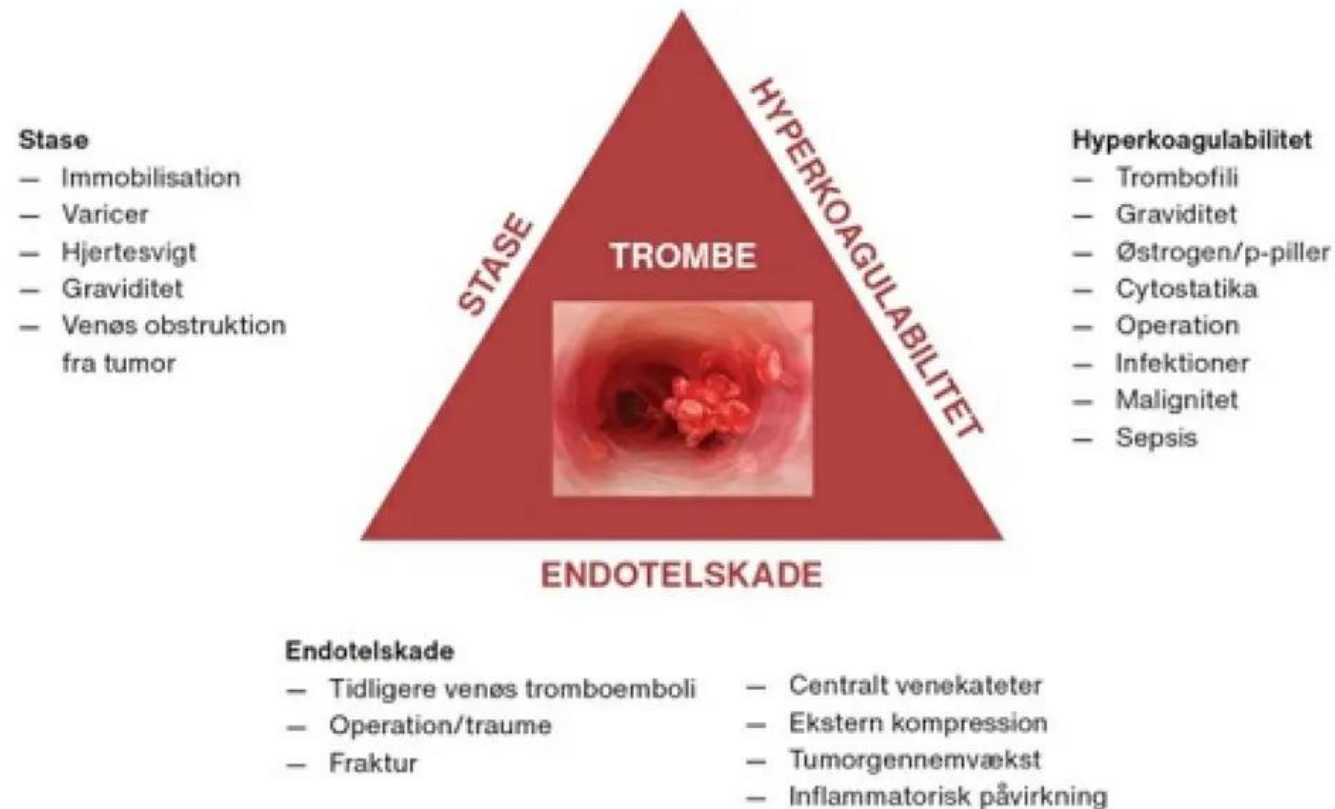
Risiko for ruptur



Høj

Lav

Trombedannelse – Virchows triade



Fra artikel i Ugeskrift For Læger

<https://ugeskriftet.dk/videnskab/nye-retningslinjer-trombofiliudredning>

Aterosklerose

Symptomer og fund

- Asymptomatisk under udvikling gennem flere årtier
- Symptom er oftest AMI eller pludselig død
- Symptomer skyldes iskæmi i de områder, hvor der er aterosklerose i karrene
 - Med undtagelse af aneurismer fremkaldt af aterosklerose

Følgetilstande

Plaque: Fedtnekrose + fibrøs kappe

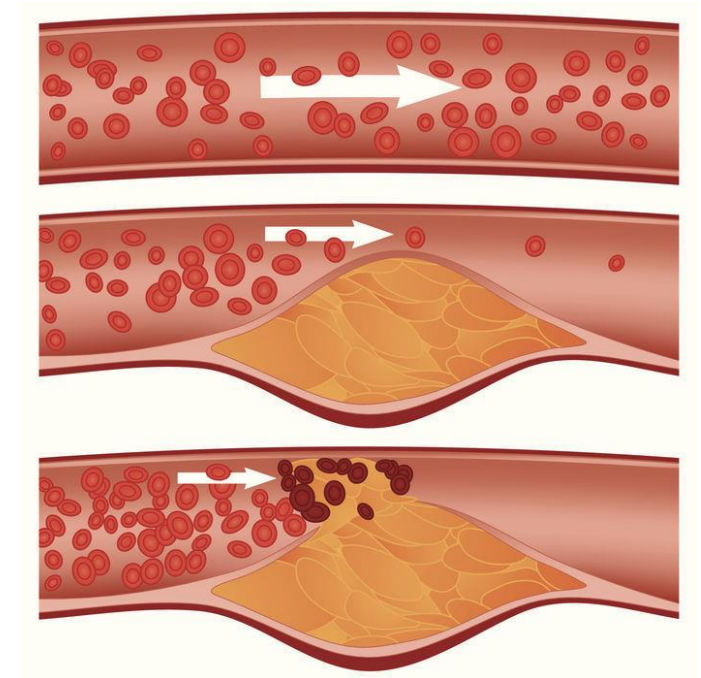
- Følgetilstande afhænger af komponenterne i plaquen

Fedtnekrose → plaqueruptur → trombose

- **Akut myokardieinfarkt** (blodprop i hjertet)
- **Iskæmisk apopleksi** (slagtilfælde – 85% blodprop i hjernen)

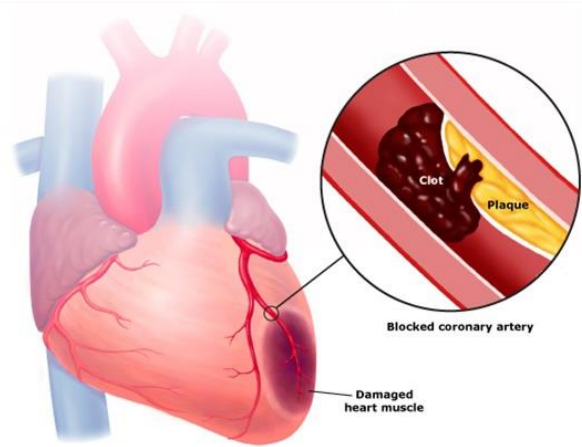
Fibrøs kappe → stenose/forsnævring → kronisk iltmangel

- **Angina pectoris** (hjertekrampe)
- **Claudicatio intermittens** (kronisk underekstremitetsiskæmi og derved smerter)

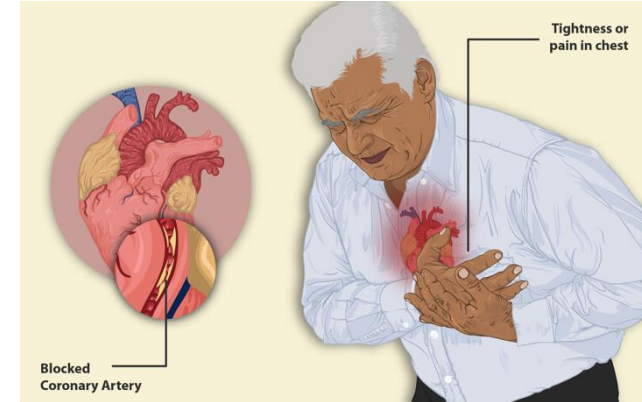


Aterosklerotiske følgesygdomme

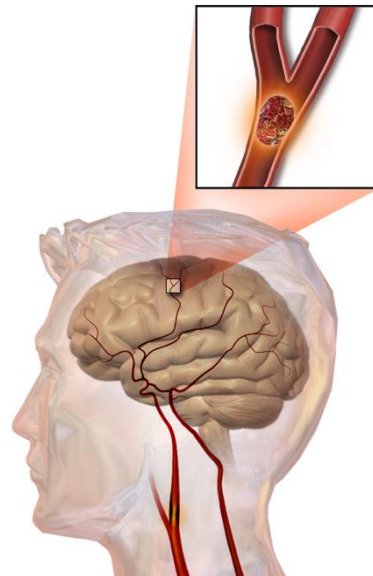
AMI



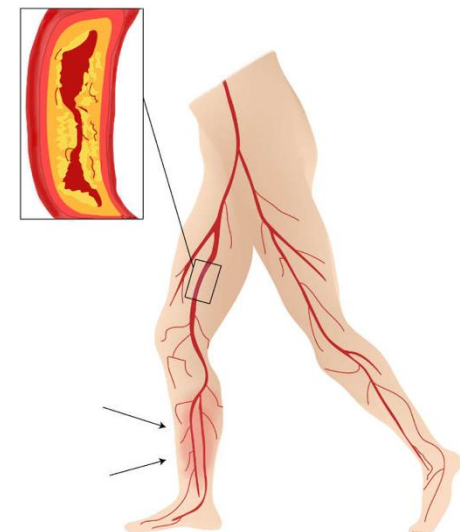
Angina pectoris



Iskæmisk apopleksi



Claudicatio intermittens

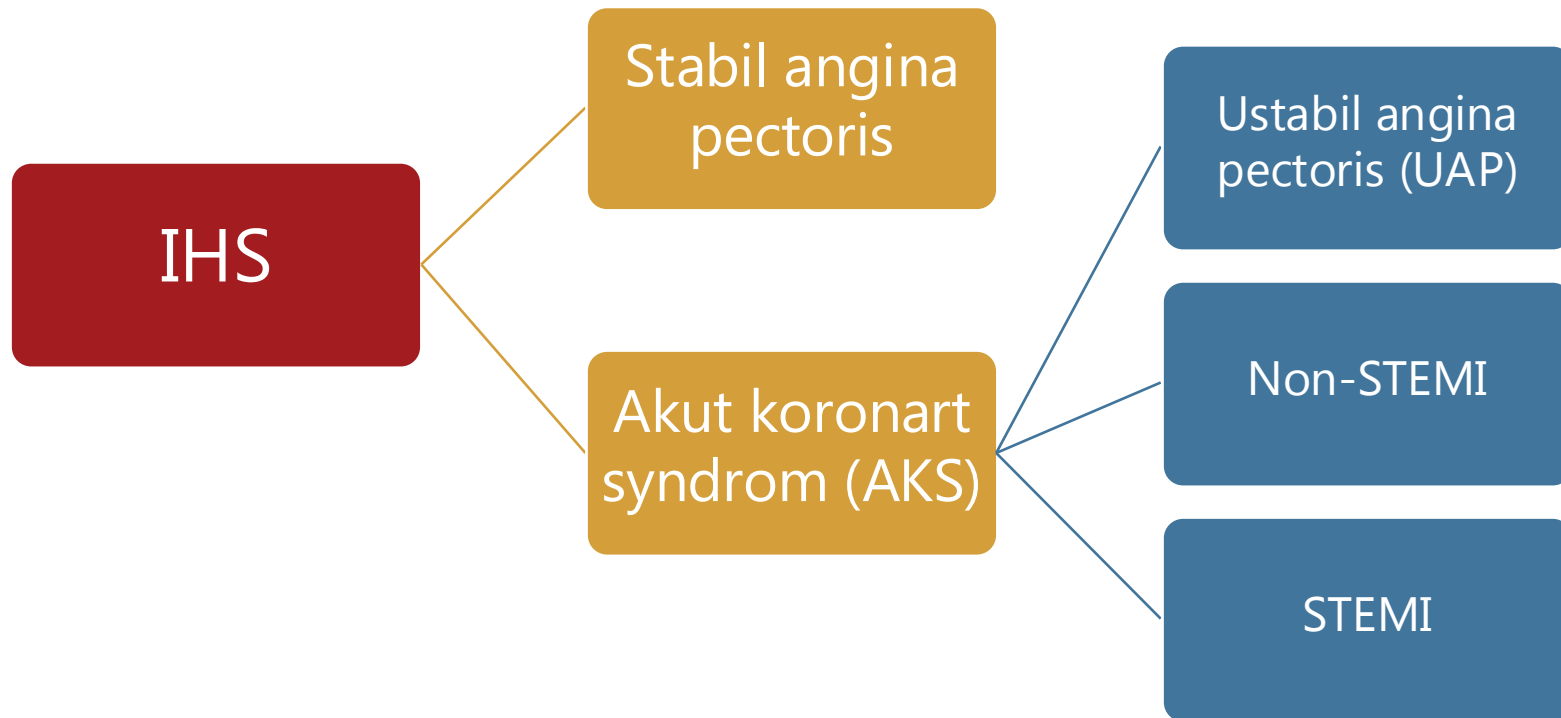


Opgave 2

Iskæmisk hjertesygdom (IHS)

- Beskriv, hvordan iskæmisk hjertesygdom inddeles
- Definér stabil angina pectoris
- Definér AKS og beskriv, hvordan man adskiller de tre typer af AKS
- Beskriv behandling af AKS og angiv to måder, hvorpå man kan re-vaskularisere ("genåbne") kranspulsårerne og dermed behandle IHS

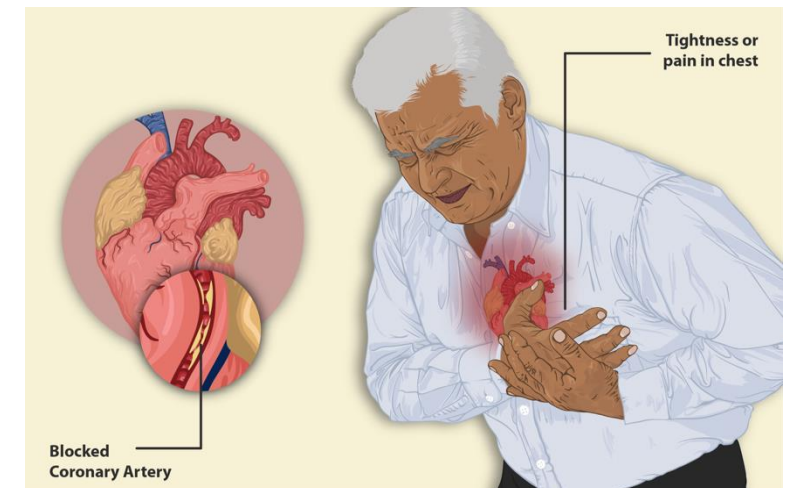
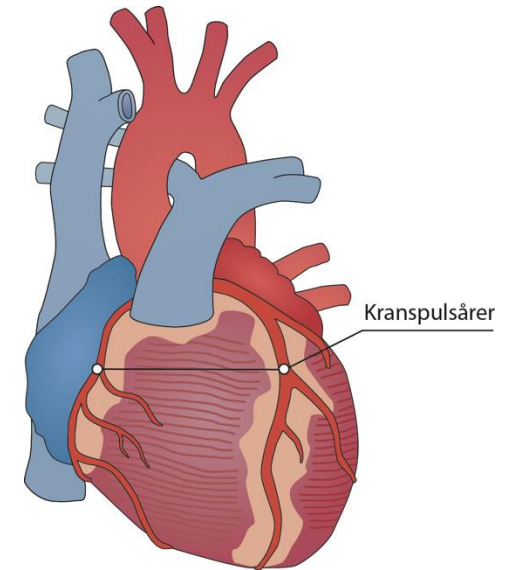
Iskæmisk hjertesygdom (IHS)



Iskæmisk hjertesygdom – stabil angina pectoris

Definition af stabil angina pectoris

- Stabil "hjerterkrampe" – refererer til følelsen
- Skyldes forsnævring pga. aterosklerose i kranspulsårene
 - periodevis nedsat iltforsyning til hjertemuskulaturen
 - ubalance mellem iltforsyning og iltbehov
- Brystsmerter og/eller åndenød
- Fremprovokeres af fysisk anstrengelse eller kulde/blæst
- Lindres ved hvile eller indtagelse af nitroglycerin = **stabil**

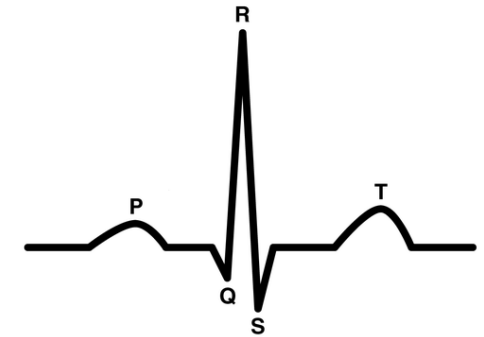


Iskæmisk hjertesygdom – akut koronart syndrom

Definition

Klinisk syndrom baseret på tre hjørnesten (centrale fund hos patienten)

1. Vedvarende iskæmi-symptomer (brystsmerter, åndenød, træthed ...)
2. EKG-forandringer
3. Og/eller forhøjede hjertespecifikke biomarkører (især troponin, CK-MB)



AKS kan inddeles i tre underdiagnoser, som dog klinisk kan anses som et kontinuum

1. Ustabil angina pectoris (UAP)
2. Akut myokardieinfarkt (AMI) *uden* ST-segment-elevation i EKG (non-STEMI)
3. Akut myokardieinfarkt (AMI) *med* ST-segment-elevation i EKG (STEMI)

Stabil angina pectoris vs. ustabil angina pectoris (UAP)

- Begge skyldes nedsat iltforsyning til hjertemuskulaturen
- Men UAP giver også brystsmerter i hvile / ved minimal aktivitet (svinder ikke for nitroglycerinbehandling eller hvile)

Akut koronart syndrom (AKS)

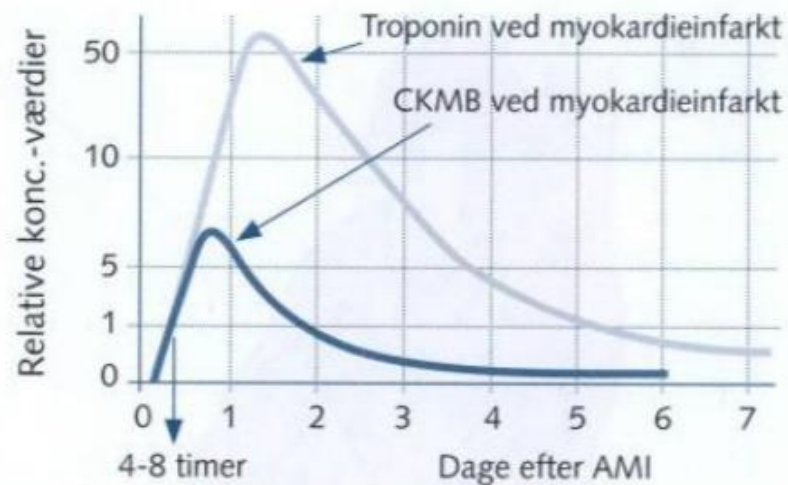
Hvordan adskiller vi dem?

AKS	UAP	Non-STEMI	STEMI
<i>EKG</i>	Evt. forbigående forandringer	Negativ T-tak	ST-elevation
<i>Biokemi</i> (hjertespecifikke biomarkører)	Normal	Forhøjet*	Forhøjet*
<i>Patofysiologi</i>	Reversibel iskæmi	Irreversibel nekrose af myokardieceller**	Udtalt irreversibel nekrose af myokardieceller**

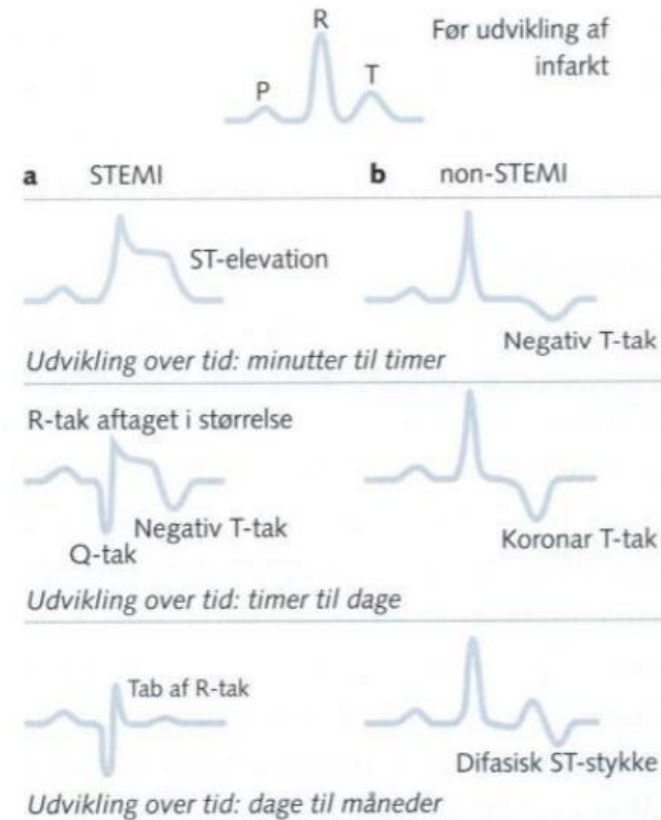
* Anormalt niveau af hjertespecifikke biomarkører = Akut Myokardie Infarkt (AMI)/blodprop i hjertet pr definition

**Iskæmi → nekrose/død af hjertemuskelceller → frigivelse af makromolekyler til blodet = stigning i hjertespecifikke markører (troponin, CK-MB)

Akut koronart syndrom (AKS)



Figur 7.11. Relative forløb af iskæmimarkører i forbindelse med AMI.



Figur 7.12. QRS-komplekset og de tidsmæssige ændringer ved (a) STEMI og (b) non-STEMI.

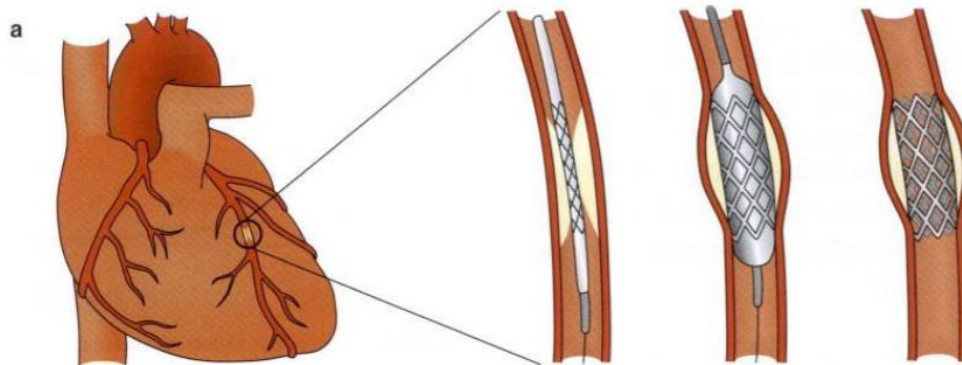
Akut koronart syndrom (AKS)

Behandling

- Smertelindring
- Trombocyttaggregationshæmning
- Antikoagulerende medicin
- Invasiv udredning med KAG (koronar angiografi)
- Revaskularisering (PCI eller CABG)

PCI

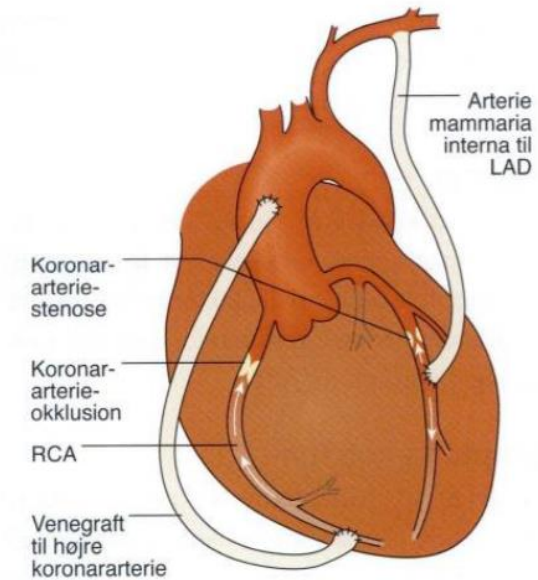
Perkutan koronar-intervention / ballondilatation



Figur 7.9. Skematisk tegning af princippet i ballondilatation (PCI) med anlæggelse af stent.

CABG

Coronar bypass-operation / "omkørsel"



Figur 7.10. Koronar bypassoperation med anvendelse af to bypass ("omkørsler"): dels venstre a. mammaia interna syet til ramus descendens anterior af venstre koronararterie (LAD) (venstre brystvægsarterie, der er syet til forreste gren af venstre kranspulsåre), dels et stykke vene, der er syet til aorta og højre koronararterie (RCA).

Opgave 3

Tromboser – DVT (dyb venetrombose)

- Definér dyb venetrombose
- Redegør kort for ætiologi og patogenese for dyb venetrombose
- Beskriv kort diagnostik og behandling for dyb venetrombose

Tromboser – DVT (dyb venetrombose)

Definition

Dannelse af en trombe i de dybe vener.

Kan forekomme i alle kroppens dybe vener, men er hyppigst i underekstremiteterne.

Patogenese

Virchows triade

- Stase: Der er lav blodstrømningshastighed i venerne
- Ændringer i blodets sammensætning (hyperkoagulabilitet): Venetromberne består primært af erythrocytter og fibrin
- Ændringer i endothelet: Fibrinolyseaktiviteten er lav baf veneklapperne → tromben dannes her og vokser så proximalt uden at sidde fast på karvæggen her → risiko for løsrivning og dermed lungeemboli

OBS! Modsat arterietromboser, spiller aterosklerose og trombocytter ikke en væsentlig rolle for DVT

Tromboser - DVT

Ætiologi

Mange årsager – alle kan kobles til Virchows triade på en eller anden måde. Eksempelvis:

- Genetiske årsager: Medfører forstyrrelser i antikoagulationssystemet, fx faktor V Leiden mutationen
- Erhvervede faktorer: Kirurgi, længerevarende sengeleje el. flyrejser, lammelse af underekstremitet, cancer, graviditet, indtagelse af hormoner (især østrogenholdige), fedme, traume, høj alder

Diagnostik

- Anamnese og objektiv undersøgelse → scoring i Wells score systemet
- Billeddiagnostik til at verificere diagnosen:
 - Ultralydsscanning ved mistanke om DVT i underekstremiteterne.
 - CT-scanning (eller MR) ved mistanke om DVT andre steder, fx lungeemboli

Tromboser - DVT

Behandling

Antikoagulerende medicin

- Initielt/i den akutte fase: Lavmolekylært heparin
- Efter verificering af diagnose: NOAK (non-vitaminK-antikoagulantia)
- Behandlingslængde afhænger af risikofaktorer: Har pt haft to DVT'er og er der permanente risikofaktorer og ingen forudgående udløsende faktorer → overvej livslang behandling

Derudover kompressionsstrømpe i to år efter → undgå posttrombotisk syndrom

Opgave 4

Atrieflimren (AF)

- Definér atrieflimren, inklusiv klassificering
- Beskriv symptomer og fund (inkl. EKG-fund)
- Redegør for hvilke følgesygdomme der kan opstå pga. AF
- Redegør kort for behandlingsprincipper ved AF

Atrieflimren

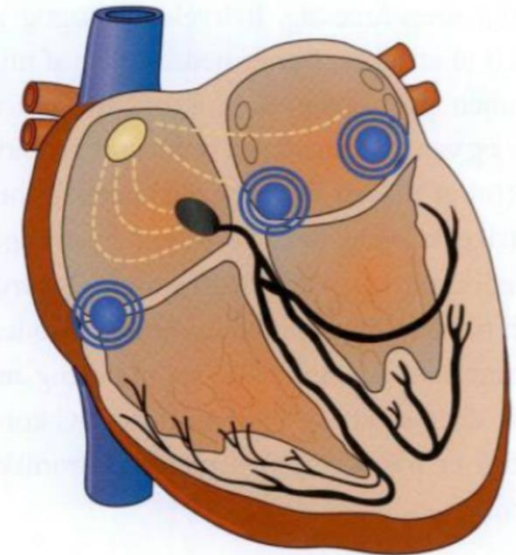
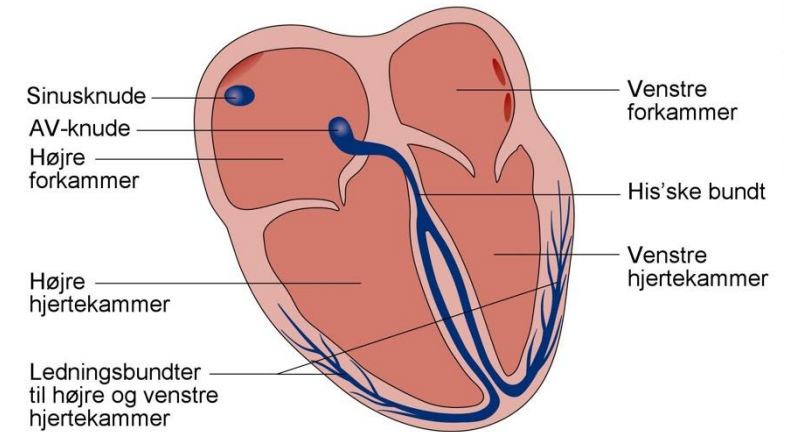
Definition

"Supraventrikulær takyarytmi"

- Hurtig (taky), uregelmæssig puls (arytmi), der er opstået før His' bundt, dvs. over ventriklerne (supraventrikulært)
- Ukoordinerede depolariseringer / aktiveringer af atrieerne
- Manglende synkroni mellem atrier og ventrikler → nedsat minutvolumen
- Reduceret fysiologisk kontrol af puls pga. uhensigtsmæssig hurtig ventrikelfrekvens ved lav anstrengelse

Atrieflimren kan klassificeres i tre grupper:

- **Paroksyttisk:** Selvlimiterende episoder
- **Persisterende:** Terminerer ikke spontant, kræver medicinsk eller elektrisk intervention
- **Permanent:** Kronisk vedvarende arytmie



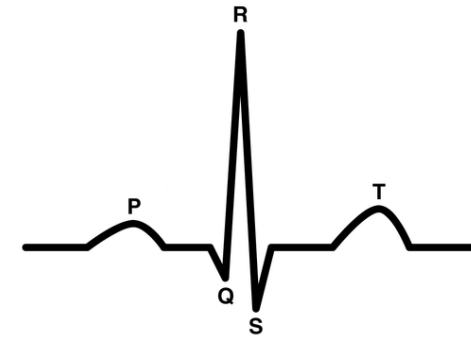
Atrieflimren

Symptomer (det patienten selv kan fortælle)

- Asymptomatisk eller symptomatisk (en patient kan have begge typer anfald)
- Palpitationer (fornemmelse af hjertebanken)
- Dyspnø (åndenød)
- Svimmelhed
- Brystsmerter
- Træthed
- Besvimelse (sjældent)

Kliniske fund (det lægen finder ved undersøgelsen)

- Uregelmæssig puls
- Takykardi (hurtig puls)
- EKG med flimrelinie (ingen tydelige p-takker) + QRS-komplekser der kommer med uregelmæssige mellemrum



Normal



Atrieflimren

Atrieflimren

Følgesygdomme

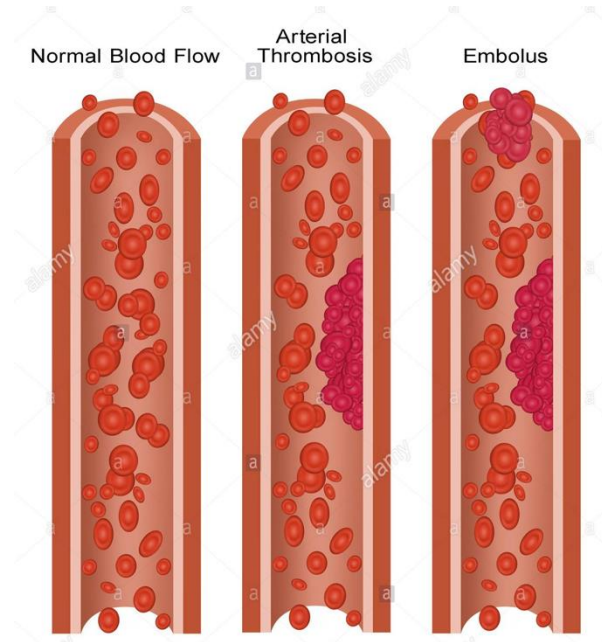
Hurtig og nedsat kontraktion af atrierne → nedsat flow

- Øget tendens til dannelse af **tromber** i atrierne
- Herved øget risiko for **embolidannelse** (cerebral eller perifer)

Nedsat atriekontraktion → fald i minutvolumen

- Øget risiko for **hjertesvigt**

Vedvarende atrieflimren med hurtig puls (over 130) øger i sig selv risiko for hjertesvigt (ukendt mekanisme)



Atrieflimren

Behandling:

1. **Behandling af en evt. tilgrundliggende årsag/tilstand:**

Hypertension, klapsygdom, iskæmisk hjertesygdom, diabetes, hypertyreose mm.

2. **Rytme-behandling**

1. **Arytmikontrol:** Normalisering af rytmen / Konvertering til sinusrytme

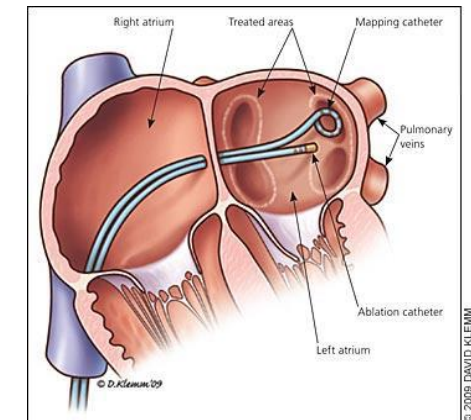
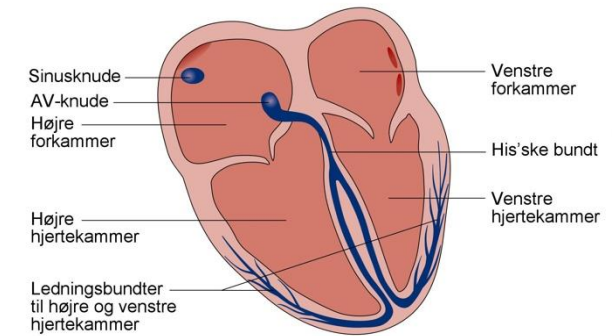
- Medicinsk: Antiarytmikum
- DC-konvertering: Elektrisk intervention

2. **Frekvensregulering:** Dæmpning af ventrikelfrekvensen ved hæmning af AV-knuden (accepterer permanent atrieflimren) fx betablokker

3. **Kateterablation (invasiv):** Destruktion af "forkert" impulsgenererende hjertevæv med varmepåvirkning

- Kun til patienter med svære symptomer trods medicinsk behandling

4. **Tromboembolisk profylakse:** Peroral AK-behandling (blodfortyndende)



Do you remember?

Atrieflimren klassificeres i 3 typer. Én af følgende hører ikke med:

1. Permanent AF
2. Paroksyttisk AF
3. Påfaldende AF
4. Persisterende AF

Et aterosklerotisk plaque består primært af

1. Endothel og kolesterol
2. Skumceller og lipid
3. Fedtnekrose og fibrøs kappe
4. Lipidkappe og bindevæv

Atrieflimren er en

1. Supraventrikulær bradyarytmi
2. Supraventrikulær takyarytmi
3. Ventrikulær bradyarytmi
4. Ventrikulær takyarytmi

Én af følgende giver ikke forhøjede hjertespecifikke markører

1. STEMI
2. UAP
3. Non-STEMI

Ved STEMI ses i EKG'et

1. Ingen forandringer
2. Difasisk ST-stykke
3. ST-segment-elevation
4. ST-segment-depression

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Blod-sygdomme" næste gang

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk